

Bahan Ajar Pertemuan 2

BAHAN AJAR – PERTEMUAN 2

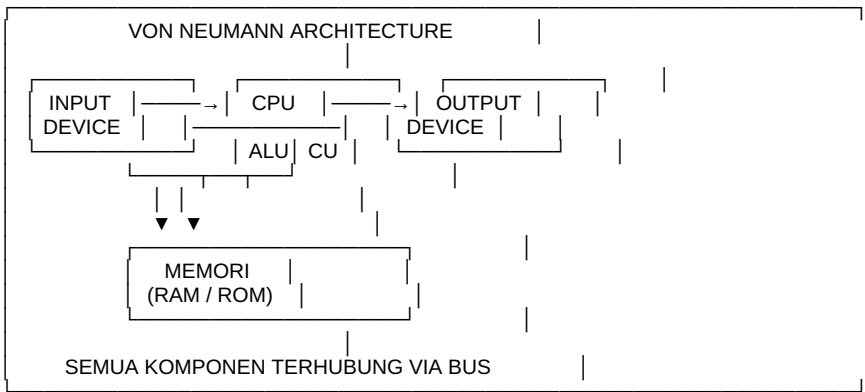
Model Arsitektur Von Neumann & Input-Proses-Output (IPO)

Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
TP	BK 1.5, 1.6
Semester	1 (Ganjil)

A. Sejarah Arsitektur Von Neumann

Pada tahun 1945, seorang matematikawan bernama **John von Neumann** merancang sebuah arsitektur komputer yang menjadi dasar hampir semua komputer modern hingga saat ini. Ide revolusionernya adalah **Stored Program Concept** — yaitu program dan data disimpan di memori yang sama, bukan di-hardware terpisah.

Sebelum Von Neumann, komputer harus di-program ulang secara fisik dengan mengganti kabel dan sakelar. Setelah Von Neumann, instruksi disimpan di memori dan bisa diubah dengan mudah — ini yang memungkinkan kita menjalankan berbagai aplikasi di komputer yang sama.



B. Komponen Utama Arsitektur Von Neumann

1. Central Processing Unit (CPU)

CPU adalah “otak” komputer yang menjalankan instruksi. Terdiri dari:

Komponen CPU	Fungsi	Analogi
ALU (Arithmetic Logic Unit)	Melakukan operasi aritmatika (+, -, ×, ÷) dan logika (=, >, <, AND, OR)	Kalkulator dalam otak
Control Unit (CU)	Mengatur dan mengkoordinasikan semua aktivitas komputer — membaca instruksi dari memori, mengontrol ALU, mengatur aliran data	Konduktor orkestra
Register	Memori kecil berkecepatan sangat tinggi di dalam CPU	Meja kerja (sementara)

Cara CPU Bekerja (Siklus Fetch-Decode-Execute):

1. **FETCH** → CU mengambil instruksi dari Memori
2. **DECODE** → CU menerjemahkan instruksi

3. EXECUTE → CU memerintahkan ALU untuk menjalankan instruksi
4. STORE → Hasil disimpan kembali ke Memori atau Register

2. Memori

Berfungsi menyimpan data dan instruksi. Dalam arsitektur Von Neumann, data dan instruksi berada di ruang memori yang sama (tidak dibedakan).

Jenis Memori	Fungsi
RAM (Random Access Memory)	Menyimpan data dan program yang sedang berjalan — isinya hilang saat komputer mati
ROM (Read Only Memory)	Menyimpan instruksi booting — isinya tetap walau komputer mati

Alamat Memori: Setiap lokasi di memori memiliki alamat unik (seperti nomor rumah). CPU mengakses data berdasarkan alamat ini.

3. Unit Input

Menerima data dari dunia luar ke dalam sistem komputer.

Contoh	Fungsi
Keyboard	Mengetik teks
Mouse	Navigasi
Mikrofon	Suara
Sensor (suhu, cahaya)	Data lingkungan

4. Unit Output

Menampilkan atau mengirim hasil pemrosesan ke dunia luar.

Contoh	Fungsi
Monitor	Tampilan visual
Speaker	Suara
Printer	Cetakan kertas

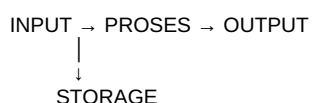
5. Bus System

Bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan semua komponen. Ada tiga jenis bus:

Bus	Fungsi
Data Bus	Membawa data antar komponen
Address Bus	Membawa alamat memori yang akan diakses
Control Bus	Membawa sinyal kontrol (baca/tulis, clock)

C. Konsep Input-Proses-Output (IPO)

IPO adalah model kerja dasar komputer yang menggambarkan aliran data:



Contoh 1: Mengetik di Aplikasi Catatan

Tahap	Proses
Input	User menekan tombol 'H' di keyboard
Proses	Keyboard mengirim sinyal → CPU menerjemahkan ke kode ASCII (72 = H) → CU menyimpan ke RAM di alamat tertentu
Output	Monitor menampilkan huruf 'H' di layar pada posisi kursor
Storage	Saat user klik Save, data dipindahkan dari RAM ke Hard Disk

Contoh 2: Membuka Google Chrome

Tahap	Proses
Input	User mengklik ganda ikon Chrome
Proses	CPU membaca file chrome.exe dari Hard Disk → menyalin ke RAM → CPU mengeksekusi instruksi-instruksi program
Output	Jendela Chrome muncul di layar
Storage	Cache dan data sementara disimpan sementara di RAM

D. Stored Program Concept

Inilah gagasan paling penting dari Von Neumann:

- **Program (instruksi)** dan **data** disimpan di memori yang **sama**
- Komputer bisa mengubah program dengan mudah karena instruksi di memori bisa ditulis ulang
- Tanpa konsep ini, kita harus mengganti hardware untuk menjalankan program berbeda

Ilustrasi:

MEMORI (berisi campuran data dan instruksi):

Alamat 0	Alamat 1	Alamat 2	Alamat 3	Alamat 4	Alamat 5	Alamat 6	Alamat 7
LOAD 5 (Instruk)	LOAD 3 (Instruk)	ADD (Instruk)	STORE 7 (Instruk)	HALT (Instruk)			
DATA 7	DATA 3						

Program menghitung $7 + 3$: 1. Ambil data dari alamat 5 (nilai 7) → Register A 2. Ambil data dari alamat 6 (nilai 3) → Register B 3. ALU: $A + B = 10$ 4. Simpan hasil ke alamat 7

E. Perbandingan: Komputer Von Neumann vs Manusia

Komponen Komputer	Manusia	Penjelasan
CPU (ALU + CU)	Otak	Memproses, menghitung, mengontrol
RAM	Memori jangka pendek	Mengingat hal yang sedang dikerjakan
Hard Disk	Memori jangka panjang	Menyimpan kenangan/pengetahuan
Keyboard/Mouse	Mata/Telinga	Menerima informasi dari luar
Monitor/Speaker	Mulut	Mengeluarkan hasil

Komponen Komputer	Manusia	Penjelasan
Bus System	Sistem saraf	Menghantarkan sinyal ke seluruh tubuh

F. Rangkuman

1. **Arsitektur Von Neumann** adalah dasar semua komputer modern — terdiri dari CPU, Memori, Input, Output, dan Bus.
 2. **IPO (Input-Proses-Output)** adalah model aliran data dasar dalam sistem komputer.
 3. **Stored Program Concept** memungkinkan program dan data disimpan di memori yang sama.
 4. **CPU** bekerja dengan siklus **Fetch** → **Decode** → **Execute** → **Store**.
 5. **Bus** menghubungkan semua komponen dan membawa data, alamat, dan sinyal kontrol.
-

G. Glosarium

Istilah	Arti
Von Neumann Architecture	Model arsitektur komputer dengan program tersimpan
Stored Program Concept	Konsep program dan data disimpan di memori yang sama
ALU	Arithmetic Logic Unit — bagian CPU untuk perhitungan
Control Unit	Bagian CPU yang mengatur aliran data dan instruksi
Register	Memori kecepatan tinggi di dalam CPU
Bus	Jalur komunikasi antar komponen komputer
Fetch-Decode-Execute	Siklus kerja CPU dalam menjalankan instruksi
Address	Alamat unik setiap lokasi di memori

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi